

LA LOI DE
BENFORD EN
CONTRÔLE DES
MARCHES
PUBLICS

M A R C H E S P U B L I C S

La loi de Benford, aussi appelée loi des premiers chiffres significatifs, est un outil statistique utilisé pour détecter des anomalies dans les données financières, notamment dans le cadre du contrôle des marchés publics.

La loi de Benford stipule que dans de nombreux ensembles de données réelles, les chiffres initiaux des nombres suivent une distribution spécifique : Le chiffre 1 apparaît comme premier chiffre dans environ 30% des cas.

Le chiffre 2 apparaît dans environ 17.6% des cas.

Plus le chiffre est élevé, moins il apparaît en première position (ex : le 9 apparaît seulement 4.6% du temps).

Exemple d'application : Si l'on analyse un grand nombre de montants de factures ou de contrats publics, la répartition des premiers chiffres devrait théoriquement suivre la loi de Benford.

Dans la commande publique, la loi de Benford est utilisée pour détecter des irrégularités ou des fraudes dans les données financières des marchés publics.

a) Détection des fraudes et manipulations

Si la distribution des premiers chiffres des montants des marchés s'éloigne fortement de la loi de Benford, cela peut indiquer une manipulation artificielle des chiffres.

Exemples de fraudes potentielles :

- Fractionnement des marchés pour éviter des seuils de mise en concurrence.
- Factures artificiellement arrondies pour éviter d'attirer l'attention.
- Montants modifiés pour contourner certaines obligations légales.

b) Analyse des appels d'offres et des contrats

En comparant les valeurs des offres soumises et les montants attribués, un écart anormal à la loi de Benford peut signaler des collusions entre entreprises ou des manipulations dans l'attribution des marchés.

Elle peut aussi aider à identifier des montants sous-évalués ou surévalués dans les contrats publics.

✓ Avantages

Outil simple à mettre en place sur de larges bases de données.

Permet une analyse rapide et efficace pour identifier des anomalies.

Peut être utilisé comme premier indicateur avant un audit plus approfondi.

⚠ Limites

- Un écart à la loi de Benford ne prouve pas forcément une fraude (des particularités sectorielles peuvent l'expliquer).
- La méthode fonctionne mieux sur de grands volumes de données et non sur des petits échantillons.
- Nécessite une analyse complémentaire pour confirmer ou infirmer les soupçons.

Cas pratique

Une autorité de contrôle examine les montants des marchés passés par une collectivité locale sur 3 ans.

Elle applique la loi de Benford et constate que le chiffre 5 apparaît bien plus souvent en première position que prévu (25% au lieu de 7.9%).

Une enquête plus poussée révèle que plusieurs montants ont été artificiellement fixés juste en dessous d'un seuil réglementaire pour éviter des procédures plus contraignantes.

→ Résultat : Des irrégularités sont détectées et des mesures correctives sont prises.

La loi de Benford est un outil puissant pour le contrôle et la transparence des marchés publics.

Elle permet d'identifier rapidement des anomalies dans les montants attribués et peut servir de déclencheur pour des enquêtes approfondies.

Toutefois, elle doit être utilisée en complément d'autres analyses pour éviter les fausses alertes.



CABINET INTERNATIONAL DE FORMATION & CONSEIL

228 92 09 09 02  • 228 99 09 09 02 • 971 05 06 15 28 62

Lomé (Togo) • Dubaï (United Arab Emirates)

consulting@bassentreprises.com

www.bassentreprises.com